



عنوان المشروع

أوطوكولو DZ (AutoColo DZ)

مشروع لنيل شهادة مؤسسة ناشئة في إطار القرار الوزاري 1275

العلامة التجارية

أوطوكولو DZ

(AutoColo DZ)



مشروع نشاط المشروع

مشروع ناشئ في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لتصميم ملصقات السيارات حسب طلب الزبون من خلال تطبيقات الويب و الهواتف المحمول و أنظمة الطباعة الذكية

1- فريق العمل

المشرفين	
المشرف الرئيسي الأول بلي زبيدة	تخصص
المشرف الرئيسي الثاني هزري طارق	تخصص
المشرف	تخصص
المشرف	تخصص

2- الطلبة

اسم الطالب	التخصص	الكلية
نجمة فارس	ذكاء اصطناعي و تطبيقاته	الإعلام الآلي
طرشي وسيم عبد الهادي	ذكاء اصطناعي و تطبيقاته	الإعلام الآلي
الأخنش محمد حسين	ذكاء اصطناعي و تطبيقاته	الإعلام الآلي
خويل خالد	ذكاء اصطناعي و تطبيقاته	الإعلام الآلي

الموسم الجامعي : 2026/2025

ملخص

أوطوكولو DZ هو مشروع مبتكر يهدف إلى تطوير نظام ذكي متكامل يجمع بين تطبيق الهاتف الذكي، الموقع الإلكتروني، وآلة طباعة رقمية متخصصة لتصميم وإنتاج ملصقات السيارات المخصصة. يعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء تصاميم احترافية تتوافق مع نوع السيارة ولونها ورغبات الزبون، مع إمكانية المعاينة ثلاثية الأبعاد قبل الطباعة.

يسعى المشروع إلى معالجة مشكلة غياب الحلول الرقمية المتخصصة في مجال تصميم ملصقات السيارات في الجزائر، حيث يواجه المستخدمون وأصحاب المحلات صعوبة في الحصول على تصاميم مخصصة بسرعة فائقة وجودة عالية. ويوفر النظام تجربة سهلة وسريعة تسمح للزبون بطلب التصميم ومراجعته ثم إرساله مباشرة إلى آلة الطباعة.

تتمثل الفئة المستهدفة في أصحاب محلات تغليف السيارات والإكسسوارات، وعشاق السيارات الراغبين في تخصيص مركباتهم، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات التي تبحث عن هوية بصرية موحدة لأساطيلها. وتكمن القيمة المضافة للمشروع في كونه أول نظام جزائري يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتصميم الصناعي والطباعة الرقمية ضمن منصة واحدة، مما يساهم في تحسين جودة الخدمة وتقليل الوقت والتكاليف وتعزيز التحول الرقمي في هذا المجال.

RÉSUMÉ

AutoColo DZ est un projet innovant visant à développer un système intelligent intégré combinant une application mobile, un site web et une machine d'impression numérique spécialisée pour la conception et la production d'autocollants automobiles personnalisés. Le projet repose sur les technologies de l'intelligence artificielle pour générer des designs professionnels adaptés au type de véhicule, à sa couleur et aux préférences du client, avec la possibilité d'une visualisation en trois dimensions avant l'impression.

Le projet cherche à résoudre le problème du manque de solutions numériques spécialisées dans la conception d'autocollants automobiles en Algérie, où les utilisateurs et les professionnels rencontrent des difficultés pour obtenir des designs personnalisés rapidement et avec une qualité élevée. Le système offre une expérience simple et rapide permettant au client de commander, visualiser et valider son design avant son envoi direct à la machine d'impression.

Les principaux clients ciblés sont les propriétaires d'ateliers de covering automobile et d'accessoires, les passionnés d'automobiles souhaitant personnaliser leurs véhicules, ainsi que les entreprises et institutions recherchant une identité visuelle homogène pour leurs flottes. La valeur ajoutée du projet réside dans le fait qu'il constitue le premier système algérien intégrant l'intelligence artificielle, le design industriel et l'impression numérique au sein d'une seule plateforme, contribuant ainsi à améliorer la qualité des services, réduire les délais et les coûts, et favoriser la transformation numérique dans ce secteur.

Abstract

AutoColo DZ is an innovative project aimed at developing an integrated smart system that combines a mobile application, a website, and a specialized digital printing machine for the design and production of customized car stickers. The project relies on Artificial Intelligence technologies to generate professional designs tailored to the vehicle type, color, and customer preferences, with the possibility of a 3D preview before printing.

The project seeks to address the lack of specialized digital solutions for car sticker design in Algeria, where users and businesses often face difficulties in obtaining customized designs quickly and with high quality. The system provides a simple and efficient user experience, allowing customers to create, review, and approve their designs before sending them directly to the printing machine.

The target customers include car wrapping and accessories shop owners, car enthusiasts who wish to personalize their vehicles, as well as companies and institutions looking for a unified visual identity for their vehicle fleets. The project's added value lies in being the first Algerian system to integrate Artificial Intelligence, industrial design, and digital printing into a single platform, helping improve service quality, reduce time and costs, and support digital transformation in this field.

قائمة المحتويات

المحتويات	رقم الصفحة
ملخص	1
RÉSUMÉ	2
Abstract	3
قائمة المحتويات	4 – 5
قائمة الأشكال	6
قائمة الجداول	7
قائمة الاختصارات	8
شكر و عرفان	9
المحور الأول: تقديم المشروع	10
1- فكرة المشروع	10
2- الحل المقترح	10
3- القيمة المضافة	10
4- فريق العمل	10
5- أهداف المشروع	10
6- المخطط الزمني لسير المشروع	11
المحور الثاني: الجوانب الابتكارية للمشروع	11
1- طبيعة المشروع	11
2- مجالات الابتكار	11
المحور الثالث: التحليل الاستراتيجي للسوق	12
1- تقسيم السوق	12
2- المنافسة في السوق	12
3- الاستراتيجية التسويقية	13
4- نموذج التحليل الرباعي SWOT (البيئة الاستراتيجية)	13

14	5- خطة العمل الاستراتيجية
14	المحور الرابع: خطة الإنتاج والتنظيم
14	1- سير العمل و هندسة البرمجيات
14	2- البنية التحتية و الوسائل التقنية
15	3- الموارد البشرية
15	4- الشركاء الرئيسيون
15	5- مخطط نموذج العمل التجاري
17	المحور الخامس: المخطط المالي
17	1- التكاليف و المصاريف
17	2- الإيرادات المتوقعة
18	3- جدول التدفقات النقدية المتوقعة
18	المحور السادس: النموذج الأولي التجريبي
18	أولاً: مفهوم النموذج الأولي التجريبي
19	ثانياً : مكونات النموذج الأولي
27	ثالثاً : آلية عمل النموذج الأولي
31	رابعاً : النتائج المتوقعة من النموذج الأولي
32	خامساً : افاق تطوير النموذج الأولي
33	الملاحق

قائمة الأشكال

16	الشكل 1.4 : مخطط نموذج العمل التجاري للمشروع
20	الشكل 1.6 : واجهة موقع أوطوكولو في الوضع الليلي (الداكن)
21	الشكل 2.6 : واجهة موقع أوطوكولو في الوضع العادي
22	الشكل 3.6 : الجزء الخاص بالإعلانات من موقع أوطوكولو
22	الشكل 4.6 : الجزء الخاص بمطوري الموقع من موقع أوطوكولو ووسائل الإتصال بهم
24	الشكل 5.6 : الجزء الخاص بإنشاء حساب من موقع أوطوكولو
28	الشكل 6.6 : الصفحة الخاصة بورشة العمل من موقع أوطوكولو
29	الشكل 7.6 : معلومات السيارة المعدلة
29	الشكل 8.6 : "أقفال مساعدة في ورشة العمل لموقع أوطوكولو"
30	الشكل 9.6 : صورة من الامام في ورشة العمل
30	الشكل 10.6 : صورة من الخلف في ورشة العمل
31	الشكل 11.6 : صورة من الجانبين في ورشة العمل
31	الشكل 12.6 : صورة لسيارة معدلة باستخدام موقع أوطوكولو

قائمة الجداول

11	الجدول 1.1: مراحل سير المشروع
12	الجدول 1.3: نطاق المشروع الجغرافي
17	الجدول 1.5: تكاليف و مصاريف المشروع
17	الجدول 2.5: الإيرادات المتوقعة للمشروع لثلاث سنوات متوالية
18	الجدول 3.5: التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع
26	الجدول 1.6: صور ثلاثية الأبعاد لسيارة إيبيزا

قائمة الاختصارات

قرار 1275	– القرار الوزاري مذكرة تخرج- مؤسسة اقتصادية- براءة اختراع
د ج	– دينار جزائري
AI	– الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence
3D	– المعاينة ثلاثية الأبعاد Three-Dimensional
SWOT	– تحليل نقاط القوة و الضعف و الفرص و التهديدات
Ios	– نظام تشغيل الايفون iPhone Operating System
DZ	– الجزائر Algeria
AutoColo	– Automobile Color
BMC	– Business Model Canvas
DB	– قاعدة بيانات Database
RIP	– كشف الهوية البريدية Relevé d'Identité Postal
QR Code	– رمز الاستجابة السريعة Quick Response Code

شكر وعرفان

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي وفقنا وأعاننا على إنجاز هذا العمل المتواضع.

نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان إلى كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع، ونخص بالذكر الأستاذين المشرفين بلي زبيدة و هزريشي خالد اللذين لم يبخلا علينا بتوجيهاتهما القيمة ونصائحهما السديدة، وكان لهما الفضل الكبير في توجيهنا ومساعدتنا طوال مراحل إعداد هذا العمل.

كما نتوجه بخالص الشكر إلى جميع أساتذتنا الكرام الذين أشرفوا على تكويننا خلال مسارنا الجامعي، وزودونا بالمعارف والخبرات التي مكنتنا من إنجاز هذا المشروع.

ولا يفوتنا أن نعبر عن عظيم الامتنان لأفراد عائلاتنا على دعمهم المتواصل وتشجيعهم الدائم وصبرهم، والذي كان له الأثر البالغ في تحفيزنا على مواصلة العمل وتحقيق هذا الإنجاز.

كما نتقدم بالشكر إلى زملائنا وأصدقائنا وكل من قدم لنا يد العون والمساعدة، سواء من قريب أو بعيد، وساهم بفكرة أو نصيحة أو تشجيع كان له دور في إتمام هذا المشروع.

وفي الأخير، نسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يكون لبننة متواضعة تساهم في خدمة الابتكار وريادة الأعمال في الجزائر.

المحور الأول: تقديم المشروع

1. فكرة المشروع

جاءت فكرة المشروع إستجابة للحاجة المتزايدة لتوفير حلول رقمية مبتكرة في مجال تصميم وملصقات السيارات بطريقتة احترافية وسريعة وتكمن الفكرة الأساسية في : إنشاء نظام ذكي متكامل يجمع بين تطبيق الهاتف الذكي، الموقع الإلكتروني وآلة طباعة متخصصة لإنتاج ملصقات سيارات مخصصة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

2. الحل المقترح

يقترح المشروع تطوير منصة رقمية ذكية تمكن الزبون من اختيار تصميم الملصق أو إنشائه تلقائياً بواسطة الذكاء الاصطناعي مع معاينة ثلاثية الأبعاد قبل الطباعة، ثم إرسال التصميم مباشرة إلى آلة الطباعة.

3. القيمة المضافة

يعتمد المشروع على مزايا تنافسية تجعله مختلفاً عن الحلول التقليدية المتوفرة في السوق وتكمن قيمته المضافة في :

- السبق الإلكتروني : أول مشروع جزائري يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتصميم الصناعي في مجال ملصقات السيارات.
- التخصيص الآلي الذكي : تخصيص آلي للتصاميم حسب نوع السيارة ولونها.
- السرعة الفائقة: سرعة الإنجاز بفضل الربط المباشر بين التطبيق وآلة الطباعة.
- سهولة الاستخدام : واجهة مستخدم مرنة تدعم اللغتين العربية والفرنسية.
- تحسين تجربة المستخدم وتقليل التكاليف.

4. فريق العمل

يتكون فريق العمل من مجموعة من الكفاءات المتكاملة و المتخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتشمل:
طلبة مطورين لمواقع إلكترونية و تطبيقات الهاتف بالإستعانة بالذكاء الاصطناعي و تحت إشراف أساتذة متخصصين .

5. أهداف المشروع

يسعى المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التقنية والإقتصادية والتنموية منها ما هو قصير المدى ومنها ما هو متوسط المدى وآخر على المدى الطويل ويمكن إجمال هذه الأهداف فيما يلي:

أ- أهداف قصيرة المدى

- تطوير النموذج الأولي.
- إطلاق التطبيق والموقع وتقليص وقت الانتظار.
- استقطاب أول العملاء.
- رقمنة قطاع ملصقات السيارات .

ب- أهداف متوسطة المدى

- التوسع في مختلف ولايات الجزائر والإستحواذ على حصة سوقية رئيسية في مجال خدمات السيارات بالجزائر خلال أول عامين.
- عقد شراكات مع محلات السيارات.

ج- أهداف طويلة المدى

- التوسع نحو الأسواق المغاربية والإفريقية.
- تطوير خدمات جديدة مرتبطة بالتصميم الصناعي الذكي.

6. المخطط الزمني لسير المشروع

يوضح المخطط الزمني مختلف المراحل لتنفيذ المشروع منذ مرحلة الفكرة الأولية إلى مرحلة التسويق

المرحلة	المدة
1- مرحلة الدراسة و التحليل	شهر (30 يوما)
2- مرحلة تطوير الخوارزميات الذكية	شهرين (60 يوما)
3- مرحلة إختبار النظام بالنسخة التجريبية	شهر (30 يوما)
4- مرحلة الإطلاق التجاري الرسمي والبدء في التسويق	شهر (30 يوما)

جدول 1.1 مراحل سير المشروع

المحور الثاني: الجوانب الابتكارية للمشروع

1. طبيعة المشروع

يندرج هذا المشروع الصناعي الرقمي الهجين Hardware + Software ضمن المشاريع التكنولوجية المبتكرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إذ يتضمن : آلة طباعة ميكانيكية، موقع إلكتروني ، ونظام ذكاء إصطناعي للتحليل والتصميم.

2. مجالات الابتكار

يشمل الابتكار في المشروع عدة جوانب تقنية ورقمية وصناعية وأخرى خدمية لذا تتعدد مجالاته ونذكر منها:

- الذكاء الاصطناعي.
 - التصميم الصناعي.
 - الطباعة الرقمية.
 - المعاينة ثلاثية الأبعاد.
 - التجارة الإلكترونية.
- ويمكن أن تتلخص مجالات الابتكار في :

- أ- الابتكار البرمجي : خوارزميات رؤية حاسوبية تتعرف على أبعاد ولون السيارة وتقتراح التصميم الأنسب تلقائيا.
- ب- الابتكار العملياتي : بإلغاء الحاجة لمصمم بشري في المراحل الأولية ، حيث يقوم الزبون بالمعاينة والتعديل فورا عبر 3D.
- المحور الثالث: التحليل الاستراتيجي للسوق**

1. تقسيم السوق

تم تقسيم السوق إلى فئات مختلفة وفقا لطبيعة العملاء واحتياجاتهم وعليه يمكن تقسيم السوق إلى ثلاثة أقسام:

- سوق محلات تغليف السيارات.
- سوق الأفراد ومحبي السيارات.
- سوق الشركات والمؤسسات.

➤ الفئة المستهدفة

يركز المشروع على شرائح محددة تمتلك احتياجا مباشرا للخدمة المقترحة وتكمن الفئة المستهدفة للمشروع في:

- أصحاب محلات تغليف السيارات والإكسسوارات.
- عشاق السيارات الذين يرغبون في تخصيص سياراتهم Customization.
- شركات النقل والسيارات الخدمية الراغبة في هوية بصرية موحدة .

➤ النطاق الجغرافي

يبدأ المشروع على المستوى المحلي مع إمكانية التوسع مستقبلا نحو أسواق أخرى

المرحلة	النطاق
المرحلة الأولى	السوق المحلية الجزائرية الولايات الكبرى كمرحلة أولى ثم التوسع
المرحلة الثانية	التصدير والتوسع في دول المغرب العربي
المرحلة الثالثة	الأسواق الإفريقية
المرحلة الرابعة	الأسواق العالمية

جدول 1.3 نطاق المشروع الجغرافي

2. المنافسة في السوق

يوجد منافسون يقدمون خدمات تصميم أو طباعة تقليدية، لكن لا يوجد نظام جزائري متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

➤ المنافسون المباثرون

- محلات التصميم والتغليف و طباعة الملصقات التقليدية التي تعتمد الجهد البشري الكلاسيكي وبطء التنفيذ.

- مصممو الجرافيك المستقلون.
- ورشات تغليف السيارات.
- وكالات الاشهار المحلية لغياب التخصيص الفوري والذكي للسيارات .

➤ الميزة التنافسية

يمتلك المشروع خصائص فريدة تمنحه مكانة متميزة مقارنة بالمنافسين وتكمن ميزته التنافسية في :

- الذكاء الاصطناعي IA.
- المعاينة ثلاثية الأبعاد 3D.
- السرعة الفائقة والدقة.
- منصة رقمية متكاملة.

إذ يتفوق هذا المشروع بغياب أخطاء القياس بفضل المعاينة الثلاثية الأبعاد والأسعار التنافسية الناتجة عن تقليل الهدر للمواد والوقت.

3. الاستراتيجية التسويقية

يعتمد المشروع على خطة تسويقية تهدف الى الوصول الفعال إلى العملاء المستهدفين وتتمثل الإستراتيجية التسويقية في :

- التسويق الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبحملات ممولة عبر تيك توك وانستغرام.
- الإعلانات الرقمية تستهدف عشاق السيارات باستعراض فيديوهات قبل/بعد بال 3D
- الشراكة مع محلات السيارات.
- العروض الترويجية عند الإطلاق وتقديم عروض إشتراك خاصة وعروض أسعار تفضيلية لأصحاب محلات التغليف لتبني النظام.

4. نموذج التحليل الرباعي SWOT (البيئة الاستراتيجية)

يساعد هذا التحليل على تقييم الوضع الداخلي والخارجي للمشروع ويتلخص هذا النموذج فيما يلي:

أ- نقاط القوة: (Strengths) ما يميز الفريق أو التكنولوجيا

- فكرة مبتكرة في الجزار بهذا النظام
- استخدام الذكاء الاصطناعي.
- سهولة الاستخدام ومعاينة ثلاثية الابعاد فائقة الدقة وسرعة تسليم.

ب - نقاط الضعف: (Weaknesses) الفجوات الحالية (تمويل، خبرات).

- ارتفاع تكاليف الأولية في البداية لإنشاء وتطوير الآلة والنظام
- الحاجة إلى التوعية بالخدمة لبعض المحلات التقليدية بالتقنية.

ج- الفرص: (Opportunities) اتجاهات السوق، قوانين جديدة.

- نمو سوق تخصيص السيارات.
- التحول الرقمي في الجزائر.
- غياب المنافسين التقنيين المباشرين محليا.

د- التهديدات (Threats): المنافسون، تقلبات السوق.

- دخول منافسين جدد.
- تغير وتذبذب أسعار المواد الأولية واستيرادها (الملصقات والحبر)

5. خطة العمل الاستراتيجية

توضح هذه الخطة التوجهات المستقبلية والاليات المعتمدة لتحقيق أهداف المشروع وهي كالتالي:

- تطوير المنتج والتركيز على بناء علامة تجارية قوية
- بناء قاعدة عملاء.
- توسيع الشراكات وضمان خدمة مابعد البيع والصيانة لالات الطباعة لضمان ولاء المحلات المشتركة.
- التوسع الجغرافي تدريجياً مع التحديث المستمر لمكتبة تصاميم الذكاء الاصطناعي لتواكب صيحات الموضة العالمية للسيارات.

المحور الرابع: خطة الإنتاج والتنظيم

1. سير العمل وهندسة البرمجيات

يعتمد المشروع على سلسلة من العمليات المتكاملة لضمان تقديم خدمة فعالة وتتلخص خطواته في :

- تسجيل العميل.
- يدخل المستخدم ويختار مواصفات السيارة نوعها ولونها.
- يقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد وإنشاء التصميم بالذكاء الاصطناعي.
- المعاينة ثلاثية الأبعاد وملاءمة التصميم على المسم الثلاثي الأبعاد للسيارة.
- تأكيد الطلب.
- بعد التأكيد والدفع إرسال التصميم للطباعة والقص ليبدأ التنفيذ فوراً دون تدخل بشري.
- التسليم.

2. البنية التحتية والوسائل التقنية

يتطلب المشروع مجموعة من الموارد التقنية لضمان حسن سير النشاط وهي:

- خوادم سحابية قوية لمعالجة رسومات الثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي.
- تطبيق iOS و Android.
- موقع إلكتروني متجاوب.
- آلة طباعة رقمية احترافية وقص رقمية معدلة برمجياً لتستقبل الأوامر من المنصة.
- قواعد بيانات DB آمنة.

3. الموارد البشرية

يحتاج المشروع إلى فريق عمل مؤهل لضمان تنفيذ مختلف المهام بكفاءة ويتكون فريق العمل من :

- مدير مشروع.
- طاقم مطورين ومصممين (مطور تطبيقات ومطور ويب) للدعم الفني والتحديثات
- مهندس ذكاء اصطناعي.
- عمال التشغيل والصيانة وخدمة العملاء.
- مصمم جرافيك.
- مسؤول تسويق.

4. الشركاء الرئيسيون

- يلعب الشركاء دورا أساسيا في دعم المشروع وتحقيق أهداف وهم :
- موردي آلات ومواد الطباعة والتغليف (الفينيل والحبر).
 - شركات استضافة المواقع.
 - نوادي وعشاق السيارات في الجزائر للترويج.
 - مؤسسات الدعم وريادة الأعمال الجزائرية.
 - محلات السيارات.
 - شركات التوصيل.

5. مخطط نموذج العمل التجاري

يوضح نموذج العمل التجاري كيفية خلق القيمة وتحقيق الإيرادات داخل المشروع والشكل الاتي يوضح هذا النموذج باختصار :

مخطط نموذج العمل التجاري

AutoColo DZ



الشكل 1.4 مخطط نموذج العمل التجاري للمشروع

يمثل هذا الشكل مخطط نموذج العمل التجاري BMC لمشروع AutoColo DZ، حيث يوضح العناصر الأساسية التي يقوم عليها المشروع. يعتمد المشروع على مجموعة من الشركاء الرئيسيين مثل موردي الطابعات ومحلات السيارات وشركات التوصيل، الذين يساهمون في توفير الموارد والخدمات الضرورية. وتتمثل الأنشطة الرئيسية في تصميم الملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيق والموقع الإلكتروني، والطباعة الرقمية، والتسويق وخدمة العملاء. أما القيمة المقدمة فتتمثل في توفير أول نظام جزائري يجمع بين الذكاء الاصطناعي والطباعة الرقمية لتصميم ملصقات سيارات مخصصة بسرعة واحترافية مع إمكانية المعاينة ثلاثية الأبعاد قبل الطباعة. ويعتمد المشروع على علاقات العملاء من خلال الدعم الإلكتروني وخدمة ما بعد البيع ومتابعة الطلبات، بينما تتم عملية الوصول إلى الزبائن عبر قنوات التوزيع المتمثلة في التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني والشركاء التجاريين. ويستهدف المشروع محلات تغليف السيارات والإكسسوارات، وعشاق السيارات، وشركات النقل والمؤسسات التي تبحث عن هوية بصرية مميزة لأساطيلها. كما يعتمد على موارد رئيسية تشمل التطبيق والموقع ونظام الذكاء الاصطناعي وآلة الطباعة وفريق العمل، في حين تتكون هيكل التكاليف من مصاريف التطوير والتسويق والتشغيل والطباعة. أما مصادر الإيرادات فتشمل بيع الملصقات

المخصصة، والاشتراكات المهنية للمحلات، وخدمات التصميم والطباعة الخاصة، مما يضمن استدامة المشروع ونموه مستقبلاً.

المحور الخامس: المخطط المالي

1. التكاليف والمصاريف

يتطلب تنفيذ المشروع مجموعة من النفقات الاستثمارية لشراء وتعديل آلات الطباعة وتكاليف تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي و 3D و اما التكاليف التشغيلية فهي لصناعة السيرفات وشراء المواد الأولية كورق الملصقات والحبر وكذا التسويق والأجور. والجدول الاتي يبين التكاليف لهذا المشروع :

البند	التكلفة التقديرية(دج)
تطوير الموقع	10000
الذكاء الاصطناعي	5000
آلة الطباعة	12000000
التسويق	15000
مصاريف أخرى	20000
المجموع	12050000

جدول 1.5 تكاليف و مصاريف المشروع

2. الإيرادات المتوقعة

يعتمد المشروع على مصادر دخل متنوعة تضمن استدامته المالية تأتي من بيع الخدمات المباشرة للأفراد وبيع المواد والاشتراكات البرمجية لمحلات التغليف مع نمو متوقع للإيرادات في حدود 35 بالمئة سنوياً مع إستقرار العلامة التجارية. والجدول التالي يمثل الإيرادات لثلاث سنوات متتالية:

السنة	إيرادات المشروع (د ج)
الأولى	20000
الثانية	400000
الثالثة	600000

جدول 2.5 الإيرادات المتوقعة للمشروع لثلاث سنوات متوالية

3. جدول التدفقات النقدية المتوقعة

يساعد هذا الجدول على تقدير حركة الأموال الداخلة والخارجة خلال فترات النشاط في ثلاث سنوات

السنة	التدفقات الداخلة (الإيرادات)	التدفقات الخارجة	الرصيد (صافي التدفق النقدي)
الأولى	3.500.000	2.700.000	800.000
الثانية	5.500.000	2.000.000	3.500.000
الثالثة	8.500.000	2.500.000	6.000.000

جدول 3.5 التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع

المحور السادس: النموذج الأولي التجريبي

تمهيد

يمثل النموذج الأولي التجريبي (Prototype) المرحلة الأولى العملية لتجسيد فكرة مشروع AutoColo DZ على أرض الواقع، حيث يهدف إلى اختبار مدى فعالية الحل المقترح قبل الانتقال إلى مرحلة الإنتاج والتسويق التجاري. ويسمح هذا النموذج بتقييم تجربة المستخدم، واختبار وظائف النظام المختلفة، والتأكد من قدرة المنصة على تلبية احتياجات العملاء المستهدفين.

أولاً: مفهوم النموذج الأولي التجريبي

النموذج الأولي التجريبي هو نسخة أولية من المشروع يتم تطويرها لعرض الفكرة الأساسية وتجربة أهم الوظائف التي يقدمها النظام، دون الحاجة إلى توفير جميع الخصائص النهائية. ويساعد هذا النموذج على اكتشاف الأخطاء التقنية وتحسين الأداء قبل الإطلاق الرسمي للمشروع.

وفي مشروع AutoColo DZ يتمثل النموذج الأولي في منصة رقمية متكاملة تضم تطبيقاً للهاتف الذكي وموقعاً إلكترونياً مرتبطين بنظام ذكاء اصطناعي وآلة طباعة رقمية لإنتاج ملصقات السيارات المخصصة.

يتكون النموذج التجريبي الحالي من موقع إلكتروني يضم خمس سيارات شائعة (مثل : إيبيزا، كيو كيو،) حيث يمكن للمستخدم اختيار لون سيارته، وتطبيق ملصق مقترح من الذكاء الاصطناعي، ثم إرسال أمر الطباعة تجريبياً لآلة قص متصلة محلية للتأكد من سرعة وسلاسة العملية برمتها والتأكد من مطابقة الأبعاد الحقيقية.

ثانياً: مكونات النموذج الأولي

1. الموقع الإلكتروني

يسمح الموقع الإلكتروني للعملاء باستخدام جميع خدمات المشروع عبر الحاسوب، ويتضمن:

📌 صفحة تعريفية بالمشروع والخدمات.

📌 معرض للتصاميم السابقة.

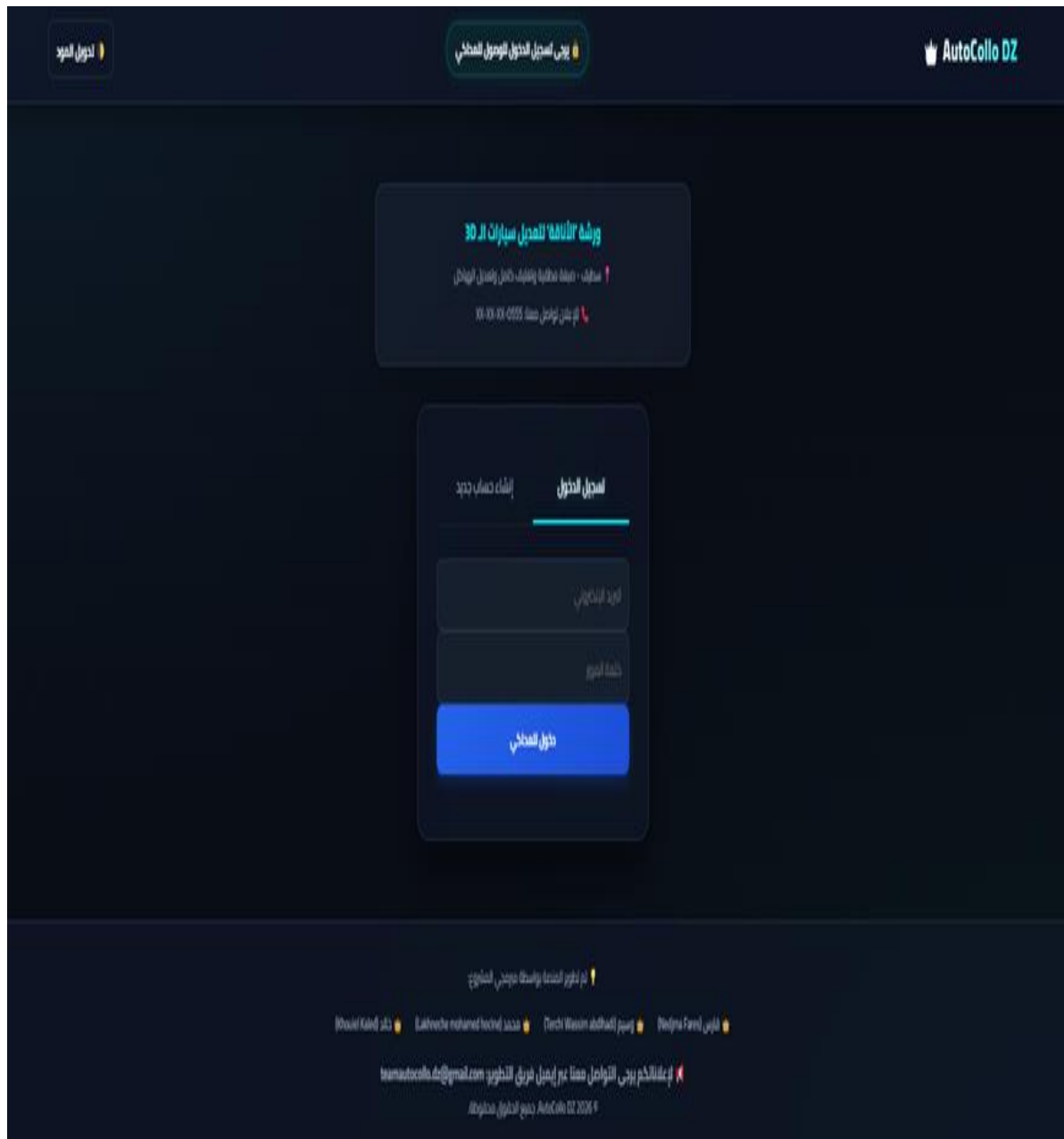
📌 نظام إنشاء الطلبات.

📌 متابعة حالة الطلب.

📌 خدمة التواصل مع العملاء.

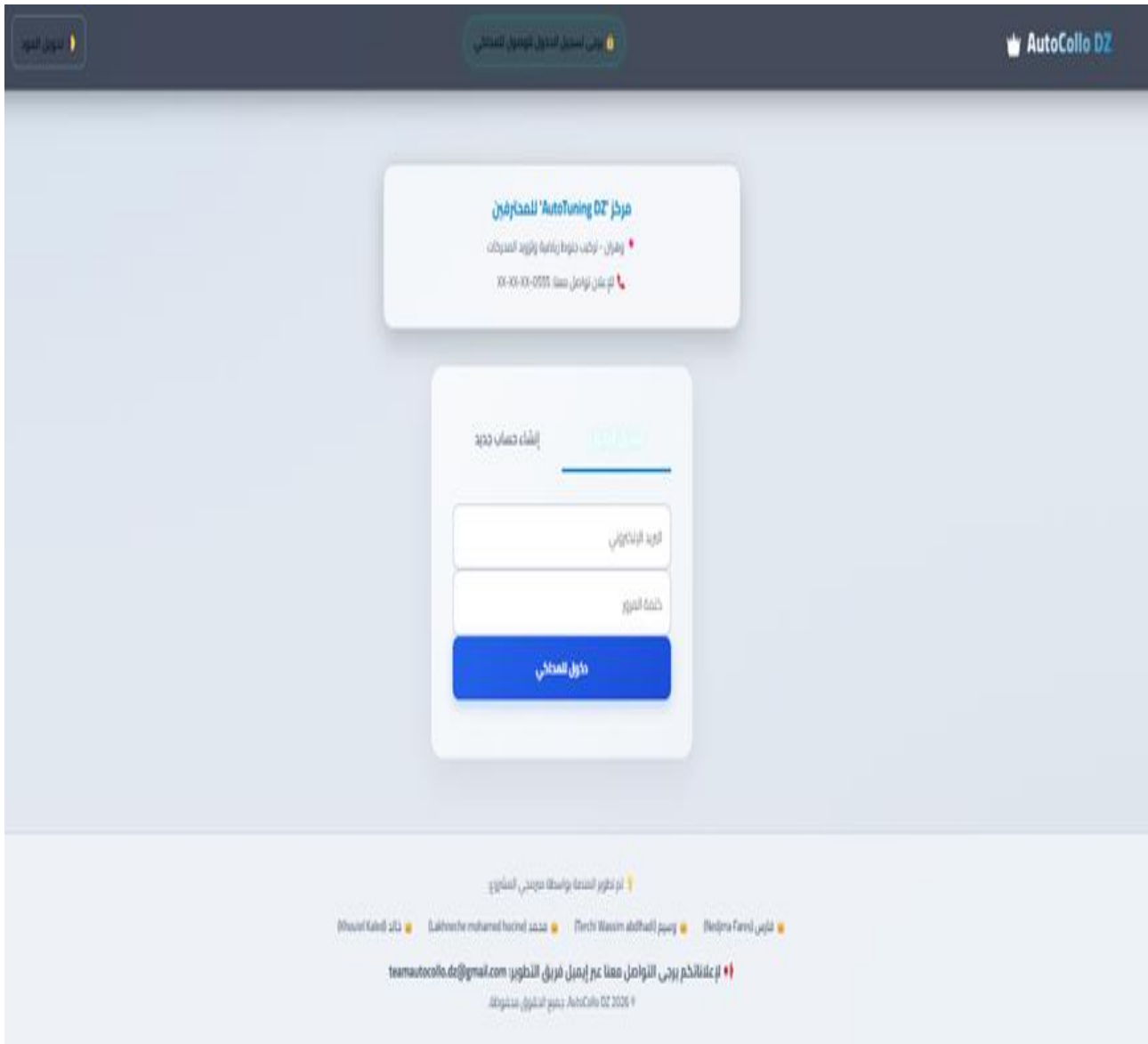
📌 الدفع الإلكتروني مستقبلاً.

ويعتبر الموقع وسيلة مهمة للوصول إلى الزبائن المهنيين والشركات. والشكل التالي يوضح الواجهة الرئيسية للموقع:



الشكل 1.6 واجهة موقع أوطوكولو في الوضع الليلي (الداكن)

مع الإشارة أن الموقع يحتوي ثلاث أجزاء أساسية سنحاول ذكرها لاحقاً، والشكل التالي يوضح الصفحة الرئيسية للموقع في الوضع العادي.



الشكل 2.6 واجهة موقع أوطوكولو في الوضع العادي

أجزاء الموقع الإلكتروني :

أ – الجزء الأول : مساحة خاصة بالإعلانات وتقع في الجزء الأعلى من الموقع نذكر على سبيل المثال مركز Autotuning وهران.

والشكل التالي يبين هذا الجزء:



الشكل 3.6 الجزء الخاص بالإعلانات من موقع أوطوكولو

ب- الجزء الثاني: مساحة خاصة بمطوري الموقع وتقع في الجزء الأسفل من الموقع وهم كالتالي:

- نجمة فارس

- طرشي وسيم

- الأخنش محمد

-خويل خالد

وعند الضغط على إسم مطور تظهر لنا صفحة الفيس بوك الخاصة به مع إمكانية إضافة وسائل تواصل أخرى والشكل التالي يوضح هذا الجزء بالتفصيل:



الشكل 4.6 الجزء الخاص بمطوري الموقع من موقع أوطوكولو ووسائل الإتصال بهم

3-الجزء الثالث: المساحة الخاصة بالتسجيل: لإنشاء حساب جديد يقوم العميل بادخال المعلومات الشخصية التالية:

- الاسم الكامل

- البريد الإلكتروني

- كلمة المرور

- رقم المعاملة لبريدي موب (بعد تسديد حقوق الاشتراك)

كما أن هذا الجزء من الصفحة يحتوي رقم RIP لتسديد الحقوق.

وعند الضغط على زر إنشاء حساب وتأكيـد الدفع ينتقل الطلب إلى مسيري الصفحة (الادمن) للقبول للطلب أو الرفض.والشكل التالي يوضح الجزء الخاص بالتسجيل:

إنشاء حساب جديد

تسجيل الدخول

تفعيل الحساب بـ 2000 دج عبر Baridi Mob (RIP):
007999990001234567 89

الاسم الكامل

البريد الإلكتروني

كلمة مرور الحساب

رقم المعاملة لبريدي موب (Transaction ID)

إنشاء حساب وتأكيده

الشكل 5.6 الجزء الخاص بإنشاء حساب من موقع أوطوكولو

2. نظام الذكاء الاصطناعي

يشكل الذكاء الاصطناعي القلب النابض للمشروع، حيث يقوم بالمهام التالية:

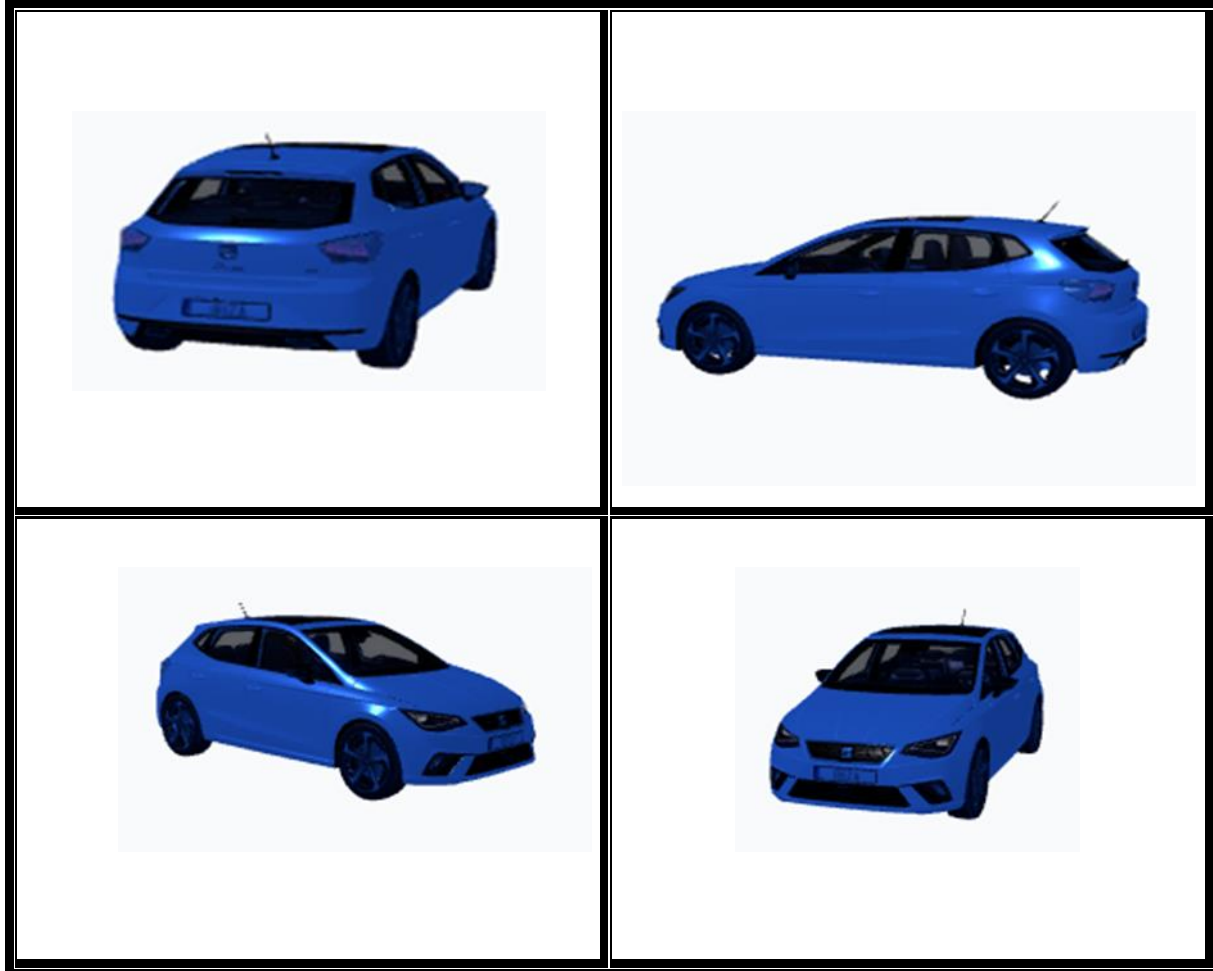
- تحليل طلبات العملاء.
 - اقتراح تصاميم مناسبة لنوع السيارة.
 - اختيار الألوان المتناسقة تلقائياً.
 - إنشاء نماذج أولية للتصميم.
 - تحسين جودة التصاميم المقترحة.
 - تقليل الوقت اللازم لإعداد الملصقات.
- ويساعد هذا النظام في تقديم حلول احترافية حتى للمستخدمين الذين لا يمتلكون خبرة في التصميم.

3. نظام المعاينة ثلاثية الأبعاد

يتيح هذا النظام للعميل رؤية الشكل النهائي للملصق على نموذج افتراضي للسيارة قبل الطباعة، مما يسمح بـ:

- التأكد من ملاءمة التصميم.
- تعديل الألوان والأبعاد.
- تغيير موضع الملصق.
- تحسين تجربة المستخدم.

وتعتبر هذه الخاصية من أهم المزايا الابتكارية التي يقدمها المشروع مقارنة بالحلول التقليدية. والجدول الاتي يوضح صور ملتقطة لسيارة زرقاء من نوع إيبيزا من عدة جهات:



جدول 1.6 صور ثلاثية الأبعاد لسيارة إيبيزا

4. آلة الطباعة الرقمية

تمثل آلة الطباعة المرحلة النهائية في دورة العمل، حيث تستقبل الملفات الجاهزة من التطبيق أو الموقع وتقوم بطباعة الملصقات بدقة عالية وجودة احترافية.

وتتميز بما يلي:

- ❖ دقة طباعة عالية.
- ❖ سرعة في الإنجاز.
- ❖ إمكانية الطباعة بأحجام مختلفة.
- ❖ استخدام مواد مقاومة للعوامل المناخية.
- ❖ تقليل نسبة الأخطاء البشرية.

5. تطبيق الهاتف الذكي

يعد التطبيق الواجهة الرئيسية التي يتعامل من خلالها المستخدم مع النظام، حيث يوفر مجموعة من الوظائف الأساسية تتمثل في:

إنشاء حساب شخصي وتسجيل الدخول.

اختيار نوع السيارة ومواصفاتها.

تحديد لون السيارة.

اختيار نمط التصميم المطلوب.

إدخال النصوص أو الشعارات المراد إضافتها.

معاينة التصميم قبل الطباعة.

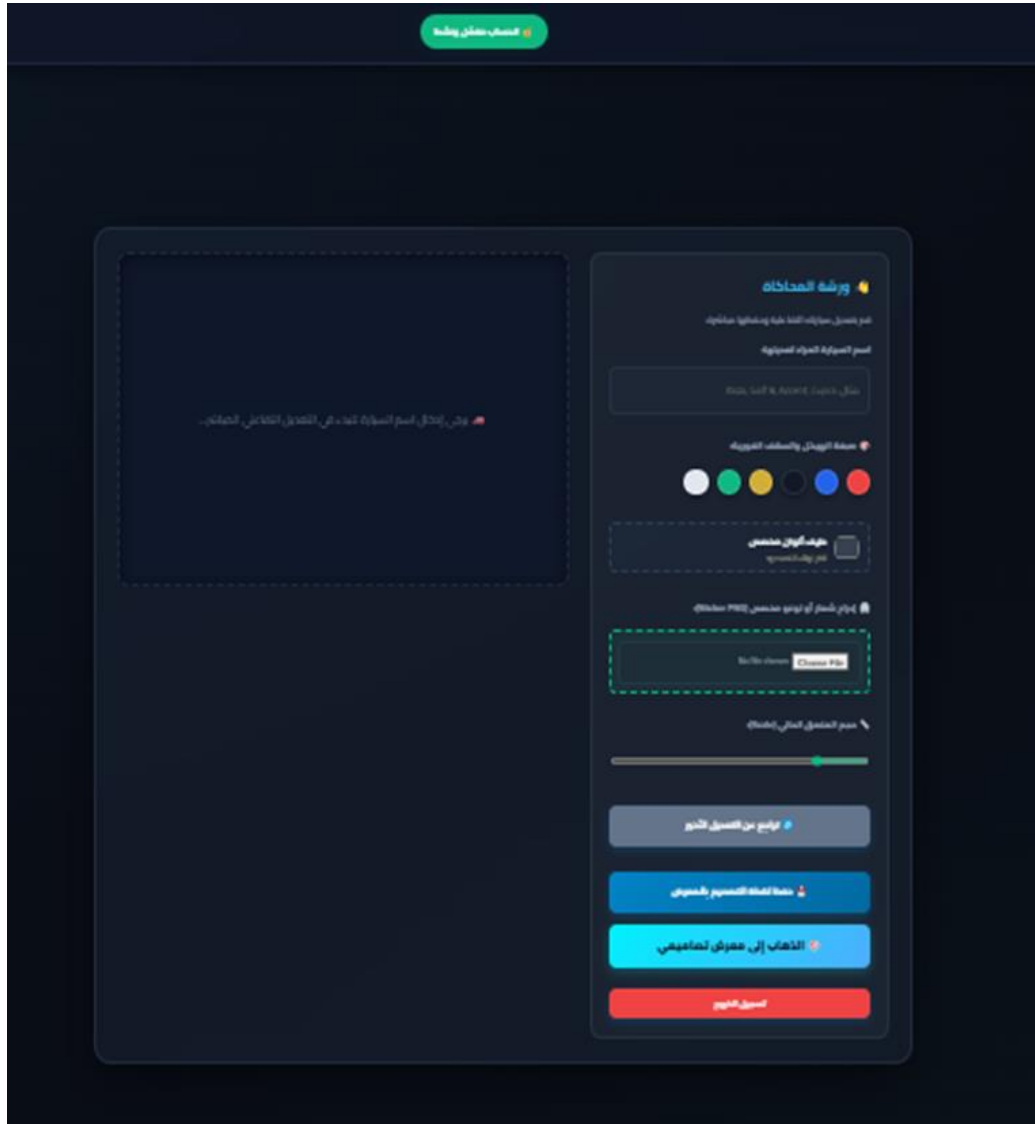
إرسال الطلب مباشرة إلى النظام.

كما يتميز التطبيق بواجهة استخدام سهلة تدعم اللغتين العربية والفرنسية لتسهيل الوصول إلى أكبر شريحة من المستخدمين.

ثالثاً: آلية عمل النموذج الأولي

تمر عملية تنفيذ الطلب بالمراحل التالية:

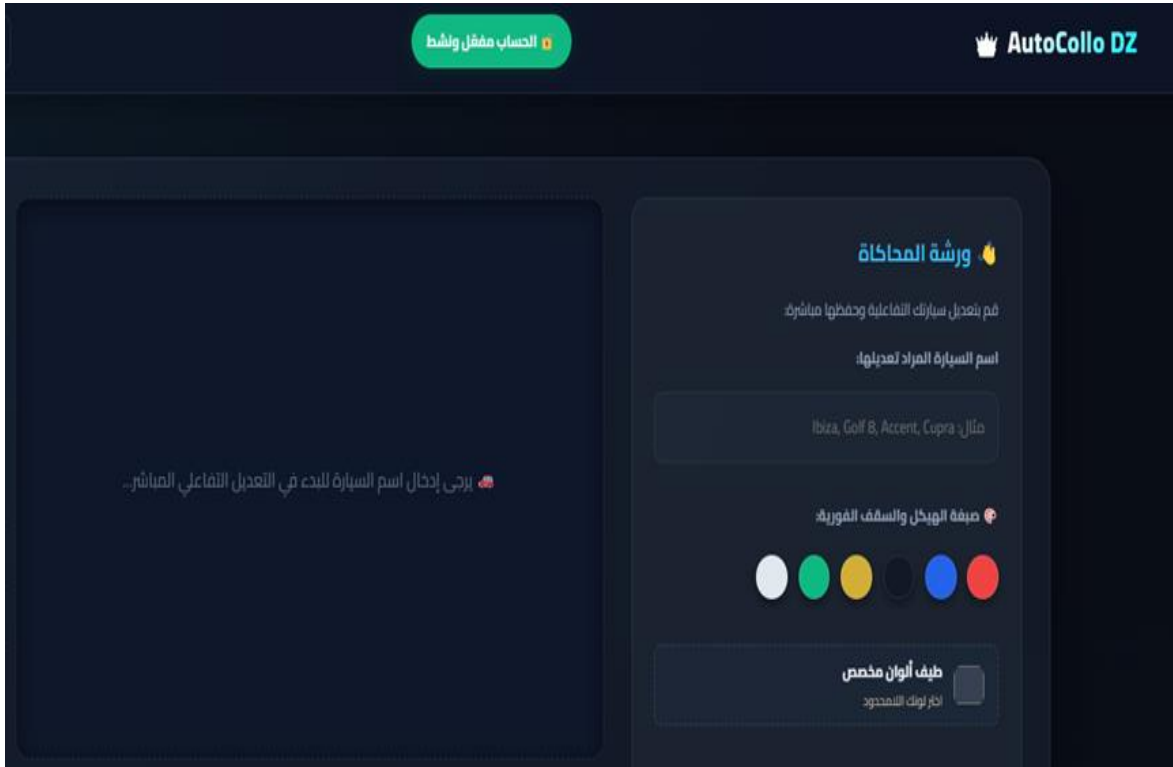
1. دخول العميل إلى الموقع الإلكتروني بإدخال البيانات التالية:
 - البريد الإلكتروني
 - كلمة المرور
2. اختيار نوع السيارة ومواصفاتها.
3. إدخال البيانات الخاصة بالتصميم والشكل التالي يوضح الصفحة الخاصة بالورشة (ورشة العمل) والشكل التالي يوضح هذه الصفحة:



الشكل 6.6 الصفحة الخاصة بورشة العمل من موقع أوطوكولو

إذ تحتوي هذه الصفحة على مايلي:

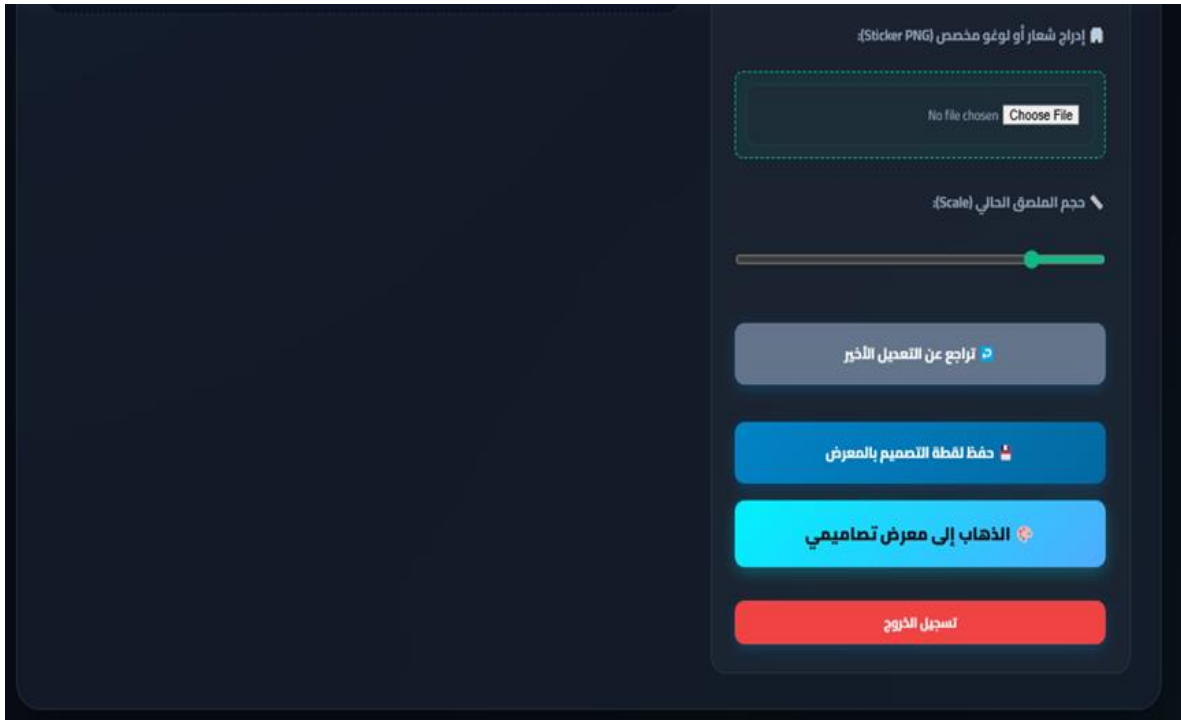
- مكان مخصص لكتابة نوع واسم السيارة مثل: إيبيزا، كيو كيو....
- تحديد اللون للسيارة
- مكان إسترداد صورة أو شعار من الحاسوب لطبعه على هيكل السيارة
- شريط للتحكم بحجم الصورة أو الشعار مفصلة في الشكل التالي:



الشكل 7.6 معلومات السيارة المعدلة

وفي أسفل هذه الصفحة على اليمين عدة أزرار :

- قفل للتراجع
- قفل للحفظ في المعرض
- قفل يوجهنا للحفظ في المعرض
- وفي أسفلهم قفل تسجيل الخروج عند القيام بإنهاء العمليات والشكل الاتي يوضح هذه الأزرار:



الشكل 8.6 أفعال مساعدة في ورشة العمل لموقع أوطوكولو

- أما في اليسار مساحة مخصصة لظهور السيارة بشكل ثلاثي الأبعاد ولمعاينة مختلف التغييرات.
4. قيام الذكاء الاصطناعي بإنشاء مقترحات تصميمية.
 5. عرض التصميم في بيئة ثلاثية الأبعاد.
 6. إجراء التعديلات المطلوبة.
 7. تأكيد الطلب.
 8. إرسال الملف إلى آلة الطباعة.
 9. إنتاج الملصق النهائي.
 10. تسليم الطلب للعميل.

وكمثال جربنا تطبيق الموقع على سيارة إيبيزا فقبل التعديلات التي قمنا بها إلتقطنا صور ثلاثية الأبعاد للسيارة وكانت كالآتي:



الشكل 9.6 صورة من الامام في ورشة العمل



الشكل 10.6 صورة من الخلف في ورشة العمل



الشكل 11.6 صورة من الجانبين في ورشة العمل

وبعد القيام ببعض التغييرات وإضافة اللمسات كانت النتيجة كالتالي:



الشكل 12.6 صورة لسيارة معدلة باستخدام موقع أوطوكولو

رابعاً: النتائج المتوقعة من النموذج الأولي

من خلال اختبار النموذج الأولي يتوقع تحقيق النتائج التالية:

- تقليل مدة إعداد التصميم بنسبة تفوق 70%.
- رفع مستوى رضا العملاء.
- تحسين جودة التصميم المقدمة.
- تقليل الأخطاء الناتجة عن التدخل البشري.
- زيادة سرعة معالجة الطلبات.
- إثبات جدوى المشروع من الناحية التقنية والتجارية.

خامساً: آفاق تطوير النموذج الأولي

بعد نجاح النموذج الأولي يمكن تطوير المشروع مستقبلاً من خلال:

- إضافة تقنيات الواقع المعزز (AR).
- توفير الدفع الإلكتروني المباشر.
- تطوير تطبيق خاص بالمحلات المهنية.
- إنشاء مكتبة ضخمة للتصاميم الجاهزة.
- دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء تصاميم فريدة.
- التوسع نحو أسواق المغرب العربي وإفريقيا.

خاتمة المحور

يعد النموذج الأولي التجريبي لمشروع AutoColo DZ خطوة أساسية لإثبات إمكانية تنفيذ المشروع وقياس مدى نجاحه قبل الانتقال إلى مرحلة الاستثمار والتسويق. كما يبرز قدرة المشروع على تقديم حل رقمي مبتكر يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتصميم الصناعي والطباعة الرقمية، بما يساهم في تطوير قطاع تخصيص السيارات في الجزائر وتحسين تجربة العملاء بشكل ملحوظ.

الملاحق

الملحق الأول: النموذج الأولي التجريبي

يحتوي على لقطات شاشة لواجهات الموقع وصور الموقع الإلكتروني وسير عمله

1- واجهة تسجيل الدخول

مركز 'AutoTuning DZ' للمحترفين

📍 وهران - تركيب جنوب رياضية وتزويد المحركات

☎ للإعلان تواصل معنا: 0555-XX-XX-XX

إنشاء حساب جديد

تسجيل الدخول

البريد الإلكتروني

كلمة المرور

دخول للمحاكي

2- لوحة تحكم الأدمن

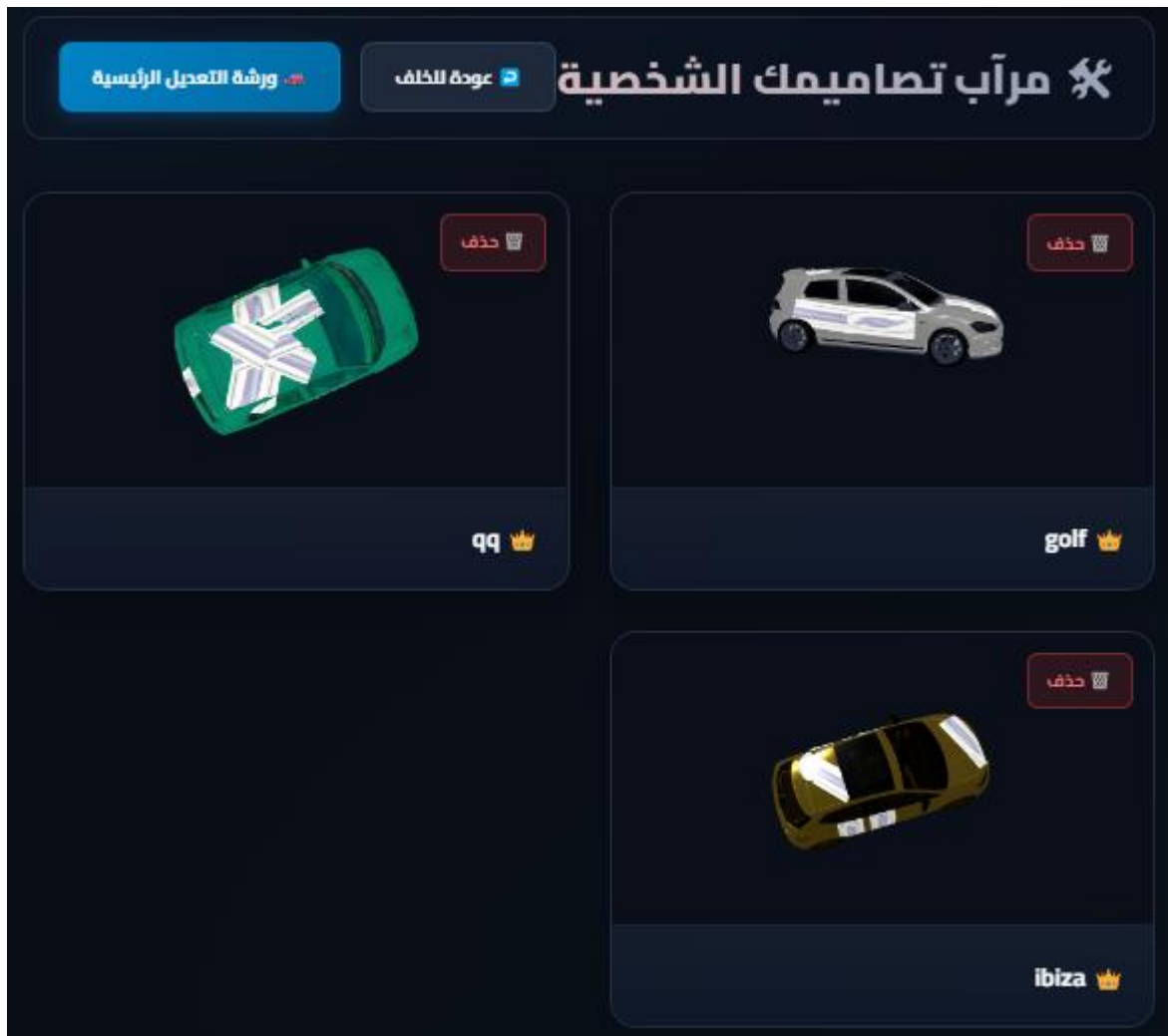
لوحة تحكم الأدمن - إدارة تفعيلات بريدي موب

هنا تجد قائمة المستخدمين الذين سجلوا وقاموا بإدخال رقم المعاملة للتحقق:

الاسم الكامل	البريد الإلكتروني	رقم معاملة بريدي موب	الحالة الحالية	الإجراءات
test	test@mail.com	321	مفتّل ونشط	 حذف  إلغاء التفعيل
wassim	wassim@mail.com	1234	قيد الانتظار	 حذف  تفعيل
test3	test3@mail.com	2222	قيد الانتظار	 حذف  تفعيل
med	med@gmail.com	255	مفتّل ونشط	 حذف  إلغاء التفعيل

يحتوي على جدول به قائمة المستخدمين الذين سجلوا بالموقع (الاسم الكامل ، البريد الإلكتروني ، رقم معاملة بريدي موب ، الحالة مفعل أو قيد الانتظار ، إجراءات يتم من خلالها التفعيل أو إلغاء التفعيل أول حذف حسابات المستخدمين)

3- المعرض



يحتوي مختلف الأعمال التي قمنا بها (غولف ، كيوكيو ، إيبيزا) مع إمكانية حذف أي عمل كما يوجد بها زر للرجوع إلى الورشة.

4- الموقع التجريبي

- رابط الدخول لصفحة الأيمن :

<https://frontand-mauve.vercel.app/admin.html>

- رابط الدخول لصفحة المستخدمين:

<https://frontand-mauve.vercel.app>

الملحق الثالث: الكاتالوج البرمجي :

لغات البرمجة المستخدمة:

1- Html :

تُعرف لغة HTML (واختصارها HyperText Markup Language) بأنها لغة التوصيف القياسية والركيزة الأساسية التي تُبنى عليها جميع صفحات ومواقع الويب المُتاحة على شبكة الإنترنت. لا تُصنف HTML كلغة برمجة بالمعنى التقليدي الذي يعتمد على العمليات المنطقية، بل هي لغة ترميزية تهدف إلى تحديد الهيكل البنائي للمحتوى الرقمي وترتيب عناصره المختلفة. تعمل اللغة من خلال نظام يعتمد على "الوسوم" أو الـ Tags (مثل وسم الفقرات، العناوين، والصور) لتوجيه متصفحات الإنترنت لكيفية عرض النصوص والوسائط المتعددة بشكل منظم للمستخدم النهائي. وتتميز هذه اللغة بمرونتها العالية وقدرتها الفائقة على التكامل والاندماج مع تقنيات الويب الأخرى، حيث تشكل الهيكل العظمي للموقع، بينما تتولى لغة CSS تنسيق الألوان والمظهر، وتمنحه لغة JavaScript التفاعل والحركة. بالإضافة إلى ذلك، تُعد HTML لغة مفتوحة المصدر، مجانية تماماً، ومدعومة بشكل كامل من جميع متصفحات الويب العالمية، مما يجعلها نقطة الانطلاق الأولى والإجبارية لكل من يسعى لدخول مجال تطوير المواقع أو فهم آلية عمل الويب.

2- CSS

تُعرف لغة CSS (واختصارها Cascading Style Sheets) بأنها لغة صفحات الطرز المتتالية، وهي الأداة القياسية المسؤولة عن تحديد المظهر الجمالي وتنسيق التصميم لصفحات الويب على الإنترنت. تعمل CSS بشكل متكامل مع لغة HTML، حيث تأخذ الهيكل البنائي الجامد الذي توفره HTML وتحوله إلى واجهة بصرية جذابة ومنظمة من خلال التحكم الكامل في الألوان، الخطوط، الخلفيات، والمساحات والفراغات بين العناصر. تكمن القوة الحقيقية لهذه اللغة في قدرتها على فصل محتوى الصفحة عن طريقة عرضه، مما يتيح للمطورين تعديل تصميم موقع إلكتروني كامل يتكون من مئات الصفحات عبر تغيير ملف CSS واحد فقط بكل سهولة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب CSS دوراً محورياً في جعل المواقع "متجاوبة" (Responsive)، أي قابلة لإعادة التشكيل التلقائي لتناسب العرض على مختلف الشاشات والأجهزة، بدءاً من الهواتف الذكية الصغيرة وصولاً إلى شاشات الحاسوب الكبيرة. كما تدعم اللغة إضافة تأثيرات بصرية متحركة (Animations) وتعديلات ديناميكية متميزة، مما يمنح المستخدم تجربة تصفح ممتعة وتفاعلية، ويجعلها ركيزة لا غنى عنها لأي مصمم أو مطور ويب محترف.

3- Java Script

تُعرف لغة JavaScript بأنها لغة برمجة عالية المستوى، ديناميكية، وتُعد المحرك الأساسي المسؤول عن إضافة التفاعل والحيوية إلى صفحات الويب بعد بنائها بلغة HTML وتنسيقها بلغة CSS. تعمل جافا سكريبت بشكل رئيسي داخل متصفح المستخدم (Client-Side)، مما يتيح لها تحديث المحتوى وتغييره فوراً دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة بالكامل، مثل إظهار القوائم المنسدلة، تشغيل الألعاب عبر المتصفح، والتحقق من صحة البيانات المدخلة في الاستمارات. ولم تعد هذه اللغة مقتصرة على واجهات المستخدم فحسب، بل امتدت بفضل بيئات تشغيل حديثة مثل Node.js لتعمل في خلفية المواقع والخوادم (Server-Side)، وتدير قواعد البيانات وبناء تطبيقات الهاتف والذكاء الاصطناعي. تتميز جافا سكريبت

بمرونتها العالية ودعمها لأنماط برمجة متعددة، إلى جانب امتلاكها مجتمعاً برمجياً هو الأضخم عالمياً يوفر آلاف المكتبات الجاهزة) مثل React و (Vue التي تسهم في تسريع عملية التطوير وتسهيلها. وبفضل هذه الشمولية والقدرات الهائلة، أصبحت جافا سكريبت لغة برمجية لا غنى عنها، وركيزة ثلاثة أساسية لتشكيل تجربة الويب الحديثة والمتقدمة التي نراها اليوم.



Python -4

تُعرف لغة Python (بايثون) بأنها لغة برمجة عالية المستوى، مفتوحة المصدر، ومفسرة، وتُعد اليوم واحدة من أكثر لغات البرمجة شهرةً واستخداماً في العالم نظراً لسهولة استخدامها وبساطة تركيبها اللغوي القريب من اللغة الإنجليزية. صُممت بايثون لتكون لغة متعددة الأغراض، حيث تركز بشكل أساسي على مقروئية الكود وإنتاجيته، مما يتيح للمطورين كتابة برامج معقدة باستخدام أسطر برمجية أقل مقارنة بلغات أخرى مثل Java أو C++. لا تقتصر قوة بايثون على بناء مواقع الويب وتطبيقات الأنظمة فحسب، بل أصبحت اللغة الرائدة والأولى عالمياً في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة (Machine Learning)، وتحليل البيانات الضخمة، والأتمتة، وعلوم الفضاء. وتستمد اللغة هذه القوة الهائلة من منظومتها الغنية التي تضم آلاف المكتبات والإطارات الجاهزة) مثل Pandas و TensorFlow و (Django التي تختصر الوقت والجهد على المبرمجين. بفضل هذه المزايا، بالإضافة إلى دعمها لجميع أنظمة التشغيل وامتلاكها لمجتمع برمجي ضخم يقدم الدعم المستمر، أصبحت بايثون الخيار المثالي الأول للمبتدئين والمحترفين على حد سواء في مختلف القطاعات التقنية والصناعية.



SQL ite -5

تُعرف لغة أو نظام SQLite بأنها مكتبة برمجية مدمجة (Embedded) تقدم نظام إدارة قواعد بيانات علاقية (RDBMS) يتميز بكونه صغير الحجم، ذاتي الاحتواء، ولا يتطلب أي إعدادات أو خادم مستقل (Serverless) للعمل. على عكس قواعد البيانات التقليدية مثل MySQL أو PostgreSQL، لا تعمل SQLite كبرنامج منفصل يتصل به التطبيق عبر شبكة، بل يتم تضمين محركها بالكامل داخل كود التطبيق نفسه، مما يجعلها سريعة للغاية وتستهلك حداً أدنى من موارد النظام. تقوم SQLite بحفظ قاعدة البيانات بأكملها (بجداولها وفهارسها وبياناتها) داخل ملف واحد عادي على القرص الصلب، ومع ذلك فهي تدعم معظم معايير لغة SQL القياسية وتضمن خصائص ACID للأمان والموثوقية العالية في معالجة البيانات. بفضل هذه الخصائص الفريدة وخفتها المطلقة، أصبحت SQLite قاعدة البيانات الأكثر انتشاراً وتضميناً في العالم، حيث تُستخدم كخيار افتراضي لتخزين البيانات داخل الهواتف الذكية (Android) و (iOS)، ومتصفحات الإنترنت، والتطبيقات المدمجة، وأنظمة التشغيل، مما يجعلها أداة برمجية أساسية وعالمية لا غنى عنها.



الملحق الثالث: المخطط المالي التفصيلي

التكاليف الاستثمارية.

التكاليف التشغيلية.

توقعات الأرباح والخسائر.